



**LAPORAN BEASISWA RETOOLING DOSEN POLITEKNIK
TAHUN ANGGARAN 2018**

OLEH

Halimatus Sa'dyah

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN, ILMU PENGETAHUN,
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang Kegiatan
- b. Tujuan Kegiatan
- c. Manfaat Kegiatan

BAB II RENCANA KEGIATAN

- a. Tempat Kegiatan di Luar Negeri
- b. Waktu Kegiatan
- c. Lingkup Kegiatan
- d. Deskripsi Rinci Rencana Kegiatan
- e. Rencana Penyelesaian Studi
- f. Deskripsi Luaran (*output*) Kegiatan
- g. Deskripsi Dampak (*outcome*) Kegiatan

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Tahap Persiapan Kegiatan
- b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
- c. Tahap Akhir Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr.wb

Terima kasih dan rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, dimana selama 8 (delapan) minggu ini saya sudah diberi kesehatan sehingga dapat menjalankan kegiatan Retooling Vokasi Dosen yang diselenggarakan oleh Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi dengan baik. Laporan ini merupakan salah satu dokumen wajib yang harus diselesaikan sebagai bentuk tanggungjawab dalam mengemban amanah Negara. Laporan ini merupakan salah satu bagian kecil dari bentuk transfer pengetahuan selama proses kegiatan Retooling Vokasi Dosen di Singapura.

Tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Kemenristek Dikti kepada saya, sekaligus yang mendanai seluruh kegiatan ini, kepada Direktur PENS yang telah memberikan ijin, serta pimpinan Kepala Departemen Teknologi Multimedia Kreatif, Kepala Program Studi DIV Teknologi Game, dan seluruh kolega di PENS khususnya Program Studi DIV Teknologi Game yang memberikan dukungan kepada saya selama proses training di Singapura.

Semoga laporan ini dapat membantu berbagi pihak untuk mendapatkan gambaran kegiatan training di Singapura yang bias digunakan sebagai salah satu masukan untuk pengembangan program serupa di Indonesia. Saya sadar bahwa laporan ini tidaklah sempurna, dan masih banyak kekurangan. Segala masukan akan saya terima dengan senang hati. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan beribu terima kasih.

Walaikumusalam, wr.wb.

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan Program Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi, untuk mewujudkan pendidikan tinggi vokasi yang link and match dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Ditjen Kelembagaan, Iptek, dan Pendidikan Tinggi akan menyelenggarakan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun 2018, untuk membantu peningkatan kualitas dan kapabilitas dosen sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan lembaga perguruan tinggi. Program ini merupakan kegiatan pelatihan non gelar melalui kerjasama antara Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Ditjen Kelembagaan, Iptek, dan Pendidikan Tinggi dengan Perguruan Tinggi dan partner industrinya sebagai penyelenggara pelatihan.

b. Tujuan

Secara umum Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi bertujuan untuk:

1. Mendukung program revitalisasi politeknik,
2. Mendukung persiapan mendirikan program Magister Sains Terapan (MST),
3. Memperkuat kualitas program sertifikasi/Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)/Tempat Uji Kompetensi (TUK),
4. Mendorong keunggulan spesifik di masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan dunia usaha dan industri.

c. Manfaat Kegiatan

1. Peserta dapat meningkatkan kompetensi dibidang teknologi informasi terutama Big Data dan Cyber Security
2. Peserta dapat mengembangkan metode pembelajaran berbasis teknologi informasi.

BAB II RENCANA KEGIATAN

- a. Tempat Kegiatan di Luar Negeri
 1. Nanyang Polytechnic International, Singapore
 2. Nanyang Polytechnic, School of Information Technology, Singapore
- b. Waktu Kegiatan
13 Agustus – 6 Oktober 2018
- c. Lingkup Kegiatan
 1. Pembelajaran pedagogy di era digital
 2. Materi dan praktek bidang bid data dan cyber security
 3. Kunjungan ke beberapa perusahaan software analytics solution
 4. Mini project
 5. Presentasi mini project
- d. Deskripsi Rinci Rencana Kegiatan

Deskripsi rinci kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang *big data analytics and cyber security* Batch I yang dilaksanakan di *Nanyang Polytechnic* adalah seperti tersaji dalam Tabel 1.

Tabel 1 rincian kegiatan

Minggu ke	Topik	Materi	Lokasi
I sd. II	Kurikulum dan Pedagogik	Sistem pendidikan Singapura, Nanyang Polytechnic, Kurikulum, teknik pembelajaran, dan <i>teaching factory</i>	D.111
III sd. IV	Big Data Analytics	Visualisasi data, penyiapan data, analisa data, dan <i>data mining</i>	L.424
V sd. VII	Cyber Security	Keamanan informasi, kriptografi, keamanan aplikasi, keamanan data, keamanan mobile, dan keamanan sistem operasi	L.424
VIII	Mini Project	Pengerjaan dan prsentasi mini project serta <i>plan of action</i>	L.424

e. Rencana Penyelesaian Studi

Rencana penyelesaian studi / pelatihan kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang *big data analytics and cyber security Batch I* adalah:

- mengikuti seluruh kegiatan pelatihan yang telah dijadwalkan oleh pihak *Nanyang Polytechnic International*.
- mengerjakan seluruh tugas yang diberikan oleh dosen pelatih / instruktur; dan
- menyelesaikan *plan of action* dan *mini project* tepat waktu.

f. Deskripsi Luaran (*output*) Kegiatan

Luaran dari kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang *big data analytics and cyber security Batch I* adalah:

1. Sertifikat dari *Nanyang Polytechnic International*;
2. *Plan of Action* (PoA); dan
3. Laporan Pelatihan.

g. Deskripsi Dampak (*outcome*) Kegiatan

Dampak langsung dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Pengayaan bahan pembelajaran untuk mata kuliah di bidang Big Data dan Cyber Security
- Pengayaan metode pendekatan untuk pembelajaran pada generasi Y

Adapun dampak tidak langsung yang diharapkan dapat tercapai dari kegiatan ini adalah perbaikan proses belajar serta kualitas *learning outcome* bagi mahasiswa di Indonesia.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Tahap Persiapan Kegiatan

Persiapan kegiatan dilakukan di Surabaya pada Jum'at-Sabtu, di Hotel Santika Gubeng Surabaya. Dalam acara persiapan ini dibahas mengenai program kegiatan retooling yang akan dilakukan, outline materi yang akan diberikan, dan akomodasi selama di Singapura.

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan retooling ini berlangsung selama 8 (delapan) minggu, training dilakukan setiap senin-Jum'at, mulai pukul 09.00-17.00. Materi dibagi menjadi 3 kelompok besar yakni materi pedagogy dan pengenalan system pendidikan di Nanyang Polytechnic. Materi pedagogy ini berlangsung selama 2 minggu dan di akhir program terdapat mini project berupa proposal 'plan of action' (POA). POA ini merupakan rencana yang akan kita lakukan sepulang dari kegiatan retooling ini.

Materi kedua mengenai big data analytics, yang dilakukan selama 12 hari, pada materi ini juga diselipkan kegiatan company visit, ke SAS dan qlik keduanya adalah business analytics solution company.

Materi ketiga mengenai cyber security, yang dilakukan selama 12 hari dan dalam waktu tersebut juga terdapat kunjungan ke perusahaan teleomunikasi terbesar di Singapura, yakni Singtel dan perusahaan keamanan cyber cisco.

Di akhir minggu, terdapat mini project yang dilakukan berkelompok dengan topic big data atau syber security. Peserta retooling dibagi kedalam kelompok 5 orang, dan diberi waktu pengerjaan selama 5 hari sebelum dipresentasikan hasilnya pada hari terakhir.

c. Tahap Akhir Kegiatan

Penulisan laporan kegiatan dan pengumpulan syarat-syarat laporan pertanggungjawaban seperti bukti boarding pass, dan SPPD.

BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

Kegiatan retooling dosen Vokasi sangat bermanfaat untuk peningkatan kompetensi dosen vokasi, terutama untuk dosen vokasi yang berasal dari Universitas. Selama ini banyak dosen vokasi masih memiliki background akademik yang sangat kuat padahal di vokasi membutuhkan pengalaman praktek. Dengan retooling ini peserta mendapatkan kompetensi baru berupa teknik pengajaran dengan nuansa vokasi dan materi yang menunjang kompetensi.

b. Saran

1. Memperbanyak program training kompetensi bersertifikat bagi dosen-dosen vokasi
2. Transportasi dari kota asal menuju tempat training sebaiknya menggunakan penerbangan langsung
3. Pembagian materi sebaiknya difokuskan pada satu topik saja namun dilakukan secara lebih mendalam.

LAMPIRAN

1. Surat-surat ijin yang mendukung keberangkatan melaksanakan kegiatan Program Retooling 2017



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Jalan Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: +62-31-594 7280 (hunting) Faksimile: +62-31-594 6114
Laman: <http://www.pens.ac.id> Email: pens@pens.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 3322/PL14/TU/2018

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dari Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Zainal Arief
NIP	: 196701281990031002
Pangkat/Gol	: Pembina (IV/a)
Jabatan	: Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Dengan ini memberikan tugas kepada :

Nama	: Halimatus Sa'dyah
NIP	: 199007012015042001
Pangkat/Gol	: Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan	: Dosen Program Studi Teknologi Game Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Untuk mengikuti Pelatihan pada bidang Big Data Analytics and Cyber Security program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi pada bulan Agustus s.d Oktober 2018 (8 minggu) di Nanyang Polytechnic International, Singapura. Pembiayaan kegiatan tersebut ditanggung oleh Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan pada panduan pelaksanaan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi tahun 2018.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menyampaikan laporan setelah pelaksanaannya.

Surabaya, 13 Juli 2018
Direktur

Zainal Arief
NIP. 196701281990031002

a. Halaman identitas



b. Halaman Keberangkatan, Visa dan Kepulangan



3. Dokumen output kegiatan, antara lain:

i. Ringkasan kerja lapangan

SAS

Kunjungan industri ke SAS dilaksanakan pada hari Kamis, 6 September 2018. SAS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang analisis data dan solusi-solusi terkait itu. Beberapa produk yang dikembangkan oleh SAS antara lain:

- ❖ *Analytics platform;*
- ❖ *SAS Viya;*
- ❖ *SAS Visual Analytics;*
- ❖ *SAS visual data mining and machine learning;*
- ❖ *SAS visual forecasting;*
- ❖ *SAS visual statistic;*
- ❖ *SAS Model Manager;*
- ❖ *SAS detection and investigation;* dan
- ❖ *SAS customer intelligence 360*

SAS juga menyediakan fitur pembelajaran / akademi dan sertifikasi yang bisa diambil untuk pembelajar dan profesional.



Qlik

Kunjungan industri ke Qlik dilaksanakan pada hari Kamis, 13 September 2018. Qlik adalah perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Radnor, Pennsylvania, Amerika Serikat. Qlik adalah penyedia QlikView dan Qlik Sense, perangkat lunak intelijen & visualisasi bisnis. Beberapa produk yang digunakan untuk analisis data antara lain:

- ❖ *Qlik sense;*
- ❖ *Qlik analytics platform;*
- ❖ *Qlik view;*
- ❖ *Qlik core;*
- ❖ *Podium data marketplace;*
- ❖ *Qlik N-printing*
- ❖ *Qlik geoanalytics;*
- ❖ *Qlik datamarket;* dan
- ❖ *Qlik connector.*

Sepertinya halnya SAS, Qlik juga menyediakan akses / lisensi untuk pendidikan/akademi. dan juga sertifikasi.

ii. Resume kegiatan analisis laboratorium dan data

1. *Big Data Analytics*

Big Data Assignment

Name: Halimatus Sa'dyah (Batch 1)

1. Running WordCount v2.0

a. The Hadoop command:

- Move to directory **MapReduce** → **WordCount2**
[cloudera@quickstart ~]\$ cd MapReduce
[cloudera@quickstart MapReduce]\$ cd WordCount2
- Execute **run_wordcount**
[cloudera@quickstart WordCount2]\$./run_wordcount

Below is the script in file "run_wordcount":

```
hadoop jar wordcount.jar org.myorg.WordCount  
/user/cloudera/wordcount/input /user/cloudera/wordcount/output2
```

b. Observation result:

Output 1	Output 2
! 2	! 2
, 7	, 7
. 6	. 6
A 2	a 2
An 2	an 2
And 1	and 4
Are 1	anything 1
Because 1	are 1
But 1	at 1
Elephant 1	bad 1
HDFS 1	because 1
Hadoop 2	but 1
He 2	cling 1

Hive 1	core 1
Impala 1	data 1
...etc	...etc

- In the output 2, all text are lowercase, different from output 1. So this cause the key that have same meaning (eg. “And” with “and”) in output 1 are calculated in one key in output 2 and the value is changed from {And,1} {and,3} in output 1 become {and,4} in output 2.

2. Running WordCount v3.0

a. The Hadoop command to put blog data into HDFS:

- Make directory “**blogs**” in **/user/cloudera/wordcount/**

```
[cloudera@quickstart MapReduce]$ hadoop fs -mkdir
/user/cloudera/wordcount/blogs
```

- Upload all files in directory **/home/cloudera/MapReduce/blogs/** to HDFS directory **/user/cloudera/wordcount/blogs**

```
[cloudera@quickstart MapReduce]$ hadoop fs -put
/home/cloudera/MapReduce/blogs/* /user/cloudera/wordcount/blogs
```

b. Create text file that contains a list of stop word and punctuation

```
a
an
and
but
is
or
the
```

to

.

,

“

(

)

<

>

{

}

%

&

\$

!

c. Hadoop command that reads in the stopword

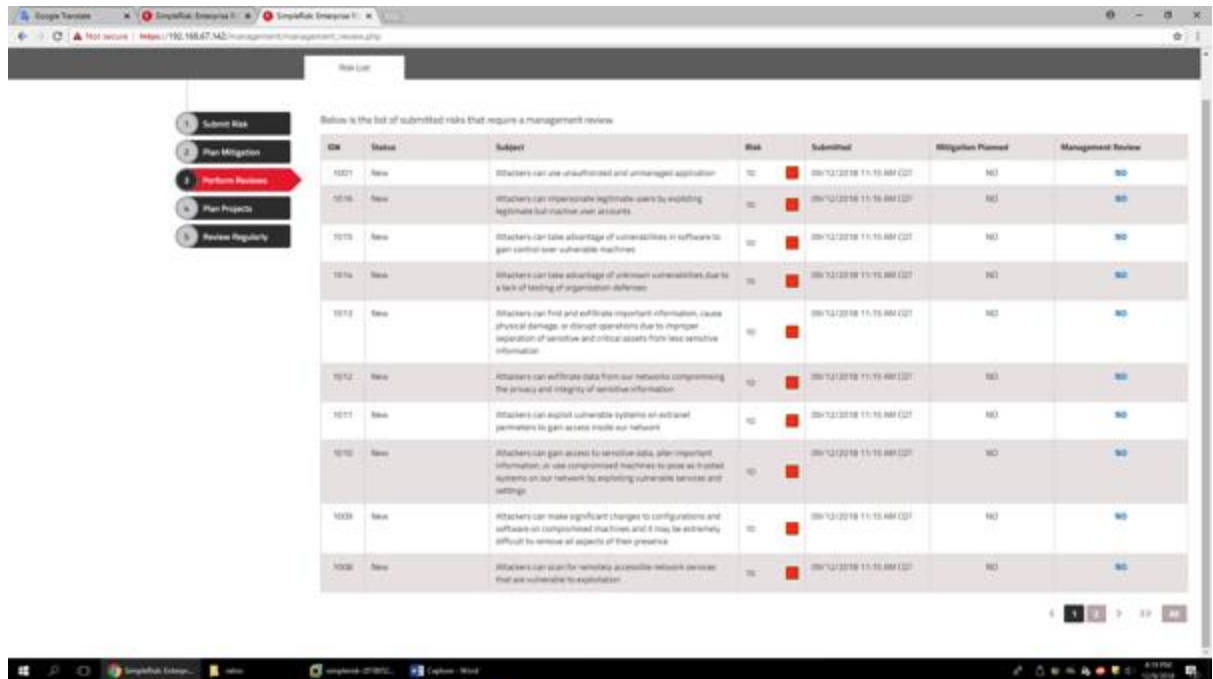
```
hadoop jar wordcount.jar org.myorg.WordCount
```

```
/user/cloudera/wordcount/blogs /user/cloudera/wordcount/output3 -skip
```

```
/user/cloudera/wordcount/stop_words.text
```


2. Cyber Security

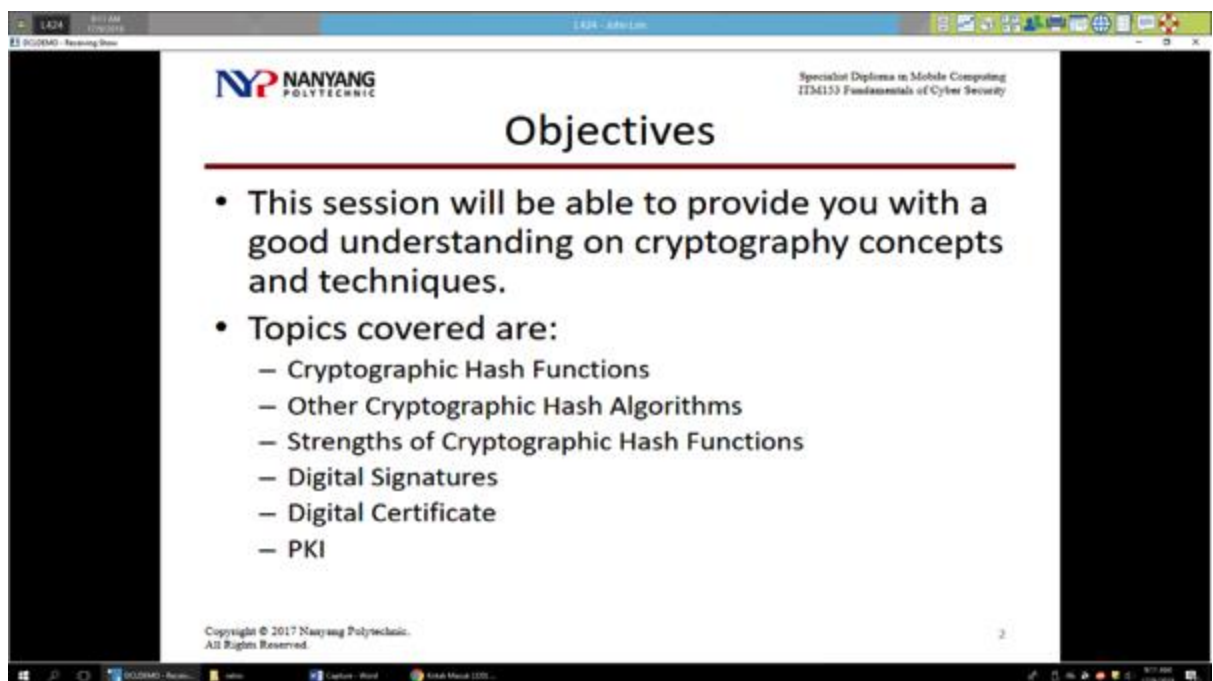
Risk Management



The screenshot shows a web application interface for risk management. On the left, there is a sidebar with navigation links: 'Submit Risk', 'Plan Mitigation', 'Perform Review' (highlighted in red), 'Plan Projects', and 'Review Regularly'. The main area displays a table of submitted risks. Above the table, it says 'Below is the list of submitted risks that require a management review'. The table has columns for ID#, Status, Subject, Risk, Submitted, Mitigation Planned, and Management Review. There are 10 rows of data, each representing a different risk item.

ID#	Status	Subject	Risk	Submitted	Mitigation Planned	Management Review
1001	New	Attackers can use unauthorized and unmanaged application	10	09/12/2018 11:10 AM (20)	NO	NO
1016	New	Attackers can impersonate legitimate users by exploiting legitimate but machine user accounts	10	09/12/2018 11:10 AM (20)	NO	NO
1019	New	Attackers can take advantage of vulnerabilities in software to gain control over vulnerable machines	10	09/12/2018 11:10 AM (20)	NO	NO
1014	New	Attackers can take advantage of unknown vulnerabilities due to a lack of testing of organization defenses	10	09/12/2018 11:10 AM (20)	NO	NO
1018	New	Attackers can find and exfiltrate important information, cause physical damage or disrupt operations due to improper separation of sensitive and critical assets from less sensitive information	10	09/12/2018 11:10 AM (20)	NO	NO
1012	New	Attackers can exfiltrate data from our networks compromising the privacy and integrity of sensitive information	10	09/12/2018 11:10 AM (20)	NO	NO
1011	New	Attackers can exploit vulnerable systems or external partners to gain access inside our network	10	09/12/2018 11:10 AM (20)	NO	NO
1010	New	Attackers can gain access to sensitive data, plan important information, or use compromised machines to pose as trusted systems on our network by exploiting vulnerable services and settings	10	09/12/2018 11:10 AM (20)	NO	NO
1009	New	Attackers can make significant changes to configurations and software on compromised machines and it may be extremely difficult to remove all aspects of their presence	10	09/12/2018 11:10 AM (20)	NO	NO
1008	New	Attackers can scan for sensitive accessible network devices that are vulnerable to exploitation	10	09/12/2018 11:10 AM (20)	NO	NO

Kriptografi



The screenshot shows a presentation slide from Nanyang Polytechnic. The slide is titled 'Objectives' and lists the goals of the session. The slide is part of a presentation for the Specialist Diploma in Mobile Computing (ITM1153) Fundamentals of Cyber Security. The slide is numbered 2.

NANYANG POLYTECHNIC

Specialist Diploma in Mobile Computing
ITM1153 Fundamentals of Cyber Security

Objectives

- This session will be able to provide you with a good understanding on cryptography concepts and techniques.
- Topics covered are:
 - Cryptographic Hash Functions
 - Other Cryptographic Hash Algorithms
 - Strengths of Cryptographic Hash Functions
 - Digital Signatures
 - Digital Certificate
 - PKI

Copyright © 2017 Nanyang Polytechnic.
All Rights Reserved.

2

1424 9:03 AM 17/9/2018 L424 - John Lim

DCIDEMO - Recording Show

NANYANG
POLYTECHNIC

Specialist Diploma in Mobile Computing
ITM4153 Fundamentals of Cyber Security

Cryptographic Hash Functions

- Also called **Hash**
 - Maps a variable-length message into a fixed-length hash value or message digest.
- **Unique** representation of a message
- Similar to **fingerprint** of a human

Note:

Message digest
= hash
= hash value

Message digest algorithm
= hash function

Copyright © 2017 Nanyang Polytechnic.
All Rights Reserved.

23

DCIDEMO - Recording Show | Taskbar: Internet Explorer, Google Chrome, Microsoft Word, Total Commander, Task Manager, Windows Defender, Windows Firewall, Windows Security, Windows Update, Windows Defender, Windows Firewall, Windows Security, Windows Update

1424 9:03 AM 17/9/2018 L424 - John Lim

DCIDEMO - Recording Show

NANYANG
POLYTECHNIC

Specialist Diploma in Mobile Computing
ITM4153 Fundamentals of Cyber Security

Message Digest Algorithms

- **Basic principle:** Take the original message, and reduce it to a smaller *fingerprint*
- **Examples:** MD5, SHA-1, SHA-2
- SHA-1 is considered stronger, followed by SHA-2
- SHA-2 has variants, including SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512

Copyright © 2017 Nanyang Polytechnic.
All Rights Reserved.

33

DCIDEMO - Recording Show | Taskbar: Internet Explorer, Google Chrome, Microsoft Word, Total Commander, Task Manager, Windows Defender, Windows Firewall, Windows Security, Windows Update, Windows Defender, Windows Firewall, Windows Security, Windows Update

1.424 10:47 AM 17/9/2014 L424 - John Lim

SC02040 - Reviewing Docs

NANYANG POLYTECHNIC

Specialist Diploma in Mobile Computing
ITM153 Fundamentals of Cyber Security

Digital Certificate Example

***google.com.sg**
Issued by: Google Internet Authority G2
Expires: Thursday, 9 October, 2014 6:34:27 pm Singapore Standard Time
This certificate is valid

Trust
When using this certificate: Use System Defaults
Secure Sockets Layer (SSL): no value specified
S399 Basic Policy: no value specified

Details

Field	Value
Subject Name	Country: US
State/Province	California
Locality	Mountain View
Organization	Google Inc
Common Name	*google.com.sg
Issuer Name	Country: US
Organization	Google Inc
Common Name	Google Inc
Serial Number	5036941576143662480
Version	3
Signature Algorithm	SHA-1 with RSA Encryption (1.2.840.113549.1.1.5)
Parameters	none
Not Valid Before	Wednesday, 9 October, 2013 6:34:27 pm Singapore Standard Time
Not Valid After	Thursday, 9 October, 2014 6:34:27 pm Singapore Standard Time
Public Key Info	RSA Encryption (1.2.840.113549.1.1.1)
Algorithm	Parameters
Public Key	256 bytes : 98 58 02 90 D6 50 03 0A ...
Exponent	65537
Key Size	2048 bits
Key Usage	Encrypt, Verify, Derive
Signature	256 bytes : 16 9E 82 C1 90 AC ED 7A ...

Copyright © 2017 Nanyang Polytechnic.
All Rights Reserved.

6

1.424 10:47 AM 17/9/2014 L424 - John Lim

SC02040 - Reviewing Docs

NANYANG POLYTECHNIC

Specialist Diploma in Mobile Computing
ITM153 Fundamentals of Cyber Security

Digital Certificate Example

***google.com.sg**
Issued by: Google Internet Authority G2
Expires: Thursday, 9 October, 2014 6:34:27 pm Singapore Standard Time
This certificate is valid

Trust
When using this certificate: Use System Defaults
Secure Sockets Layer (SSL): no value specified
S399 Basic Policy: no value specified

Details

Field	Value
Subject Name	Country: US
State/Province	California
Locality	Mountain View
Organization	Google Inc
Common Name	*google.com.sg
Issuer Name	Country: US
Organization	Google Inc
Common Name	Google Inc
Serial Number	5036941576143662480
Version	3
Signature Algorithm	SHA-1 with RSA Encryption (1.2.840.113549.1.1.5)
Parameters	none
Not Valid Before	Wednesday, 9 October, 2013 6:34:27 pm Singapore Standard Time
Not Valid After	Thursday, 9 October, 2014 6:34:27 pm Singapore Standard Time
Public Key Info	RSA Encryption (1.2.840.113549.1.1.1)
Algorithm	Parameters
Public Key	256 bytes : 98 58 02 90 D6 50 03 0A ...
Exponent	65537
Key Size	2048 bits
Key Usage	Encrypt, Verify, Derive
Signature	256 bytes : 16 9E 82 C1 90 AC ED 7A ...

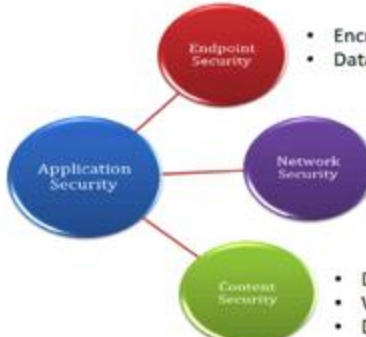
Copyright © 2017 Nanyang Polytechnic.
All Rights Reserved.

6



AppSec

Securing the Application



- Encryption, Policy Enforcement
- Data Leakage Prevention



- Intrusion Detection and Prevention
- Application Firewall
- Malware/Botnet Detection and Prevention
- Security Monitoring and Reporting



- Database Security
- Web Application Security
- Data Leakage Prevention

Nanyang Polytechnic

23

AppSec

Securing Your Application

- Create security profile to determine the security strength of an application.

Category	Description
Input Validation	How do you know that the input that your application receives is valid and safe? Input validation refers to how your application filters, scrubs, or rejects input before additional processing.
Authentication	"Who are you?" Authentication is the process where an entity proves the identity of another entity, typically through credentials, such as a user name and password.
Authorization	"What can you do?" Authorization is how your application provides access controls for resources and operations.
Configuration Management	Who does your application run as? Which databases does it connect to? How is your application administered? How are these settings secured? Configuration management refers to how your application handles these operational issues.
Sensitive Data	Sensitive data refers to how your application handles any data that must be protected either in memory, over the wire, or in persistent stores.

Nanyang Polytechnic

25

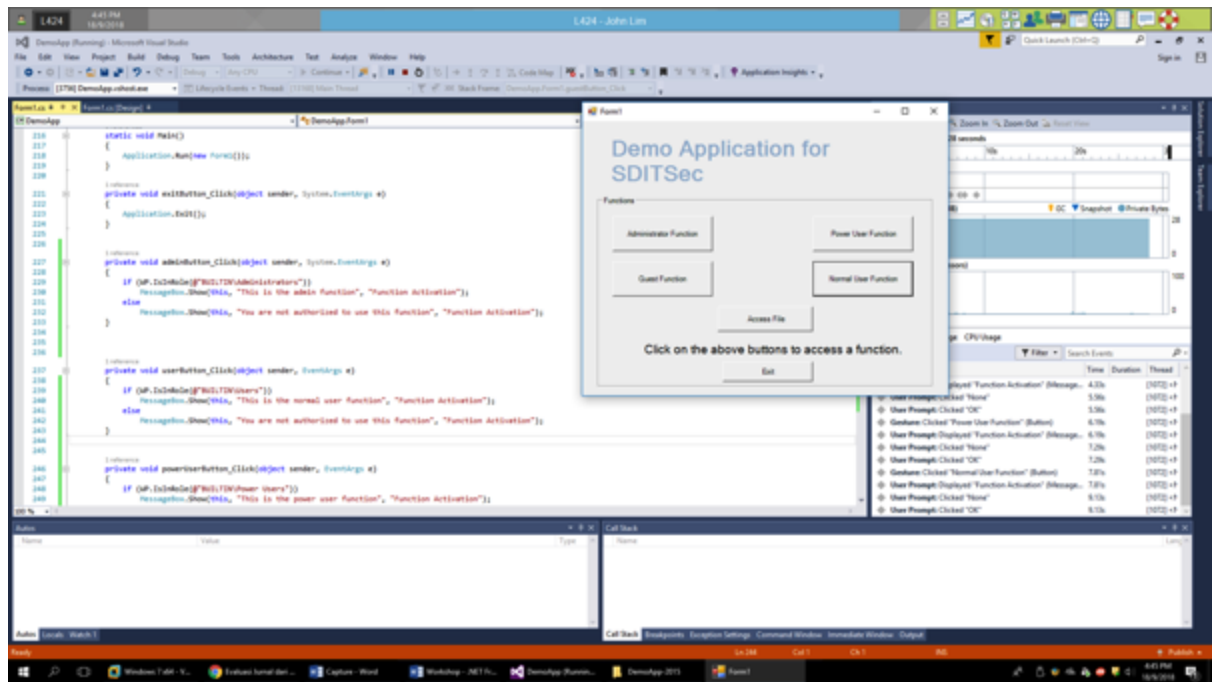
AppSec

Securing Your Application

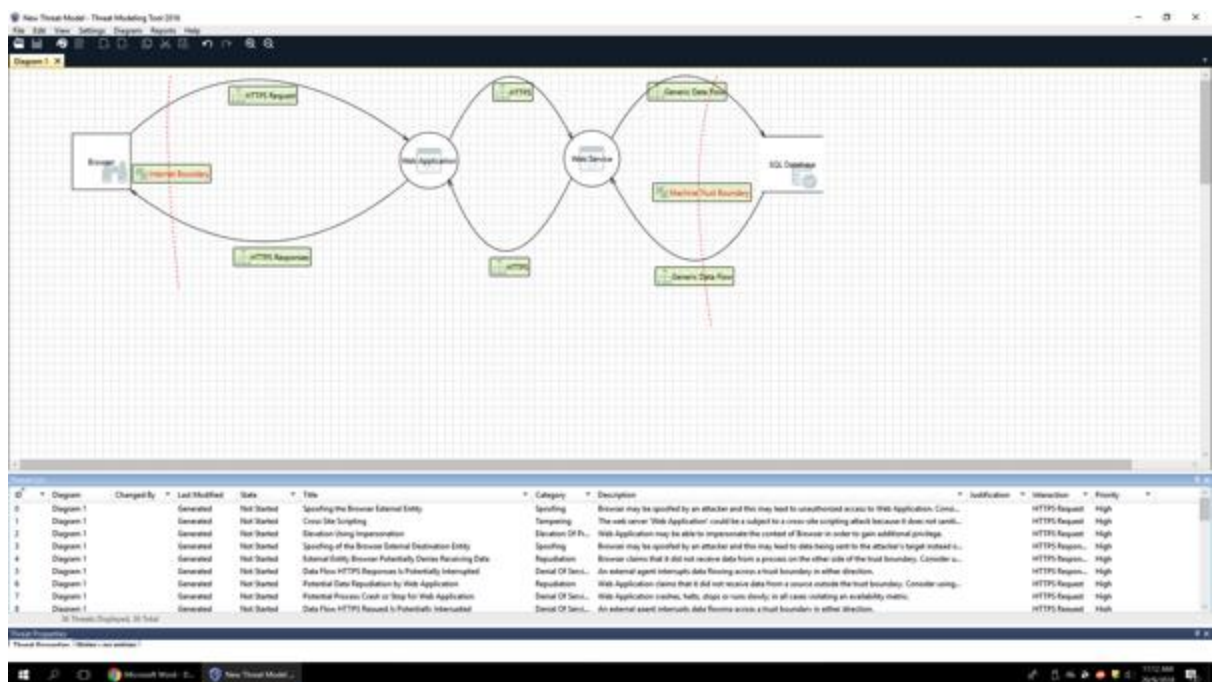
Category	Description
Cryptography	How are you keeping secrets, secret (confidentiality)? How are you tamperproofing your data or libraries (integrity)? Cryptography refers to how your application enforces confidentiality and integrity.
Parameter Manipulation	Form fields, query string arguments, and cookie values are frequently used as parameters for your application. Parameter manipulation refers to both how your application safeguards tampering of these values and how your application processes input parameters.
Exception Management	When a method call in your application fails, what does your application do? How much do you reveal? Do you return friendly error information to end users? Do you pass valuable exception information back to the caller? Does your application fail gracefully?
Auditing and Logging	Who did what and when? Auditing and logging refer to how your application records security-related events.


Nanyang Polytechnic

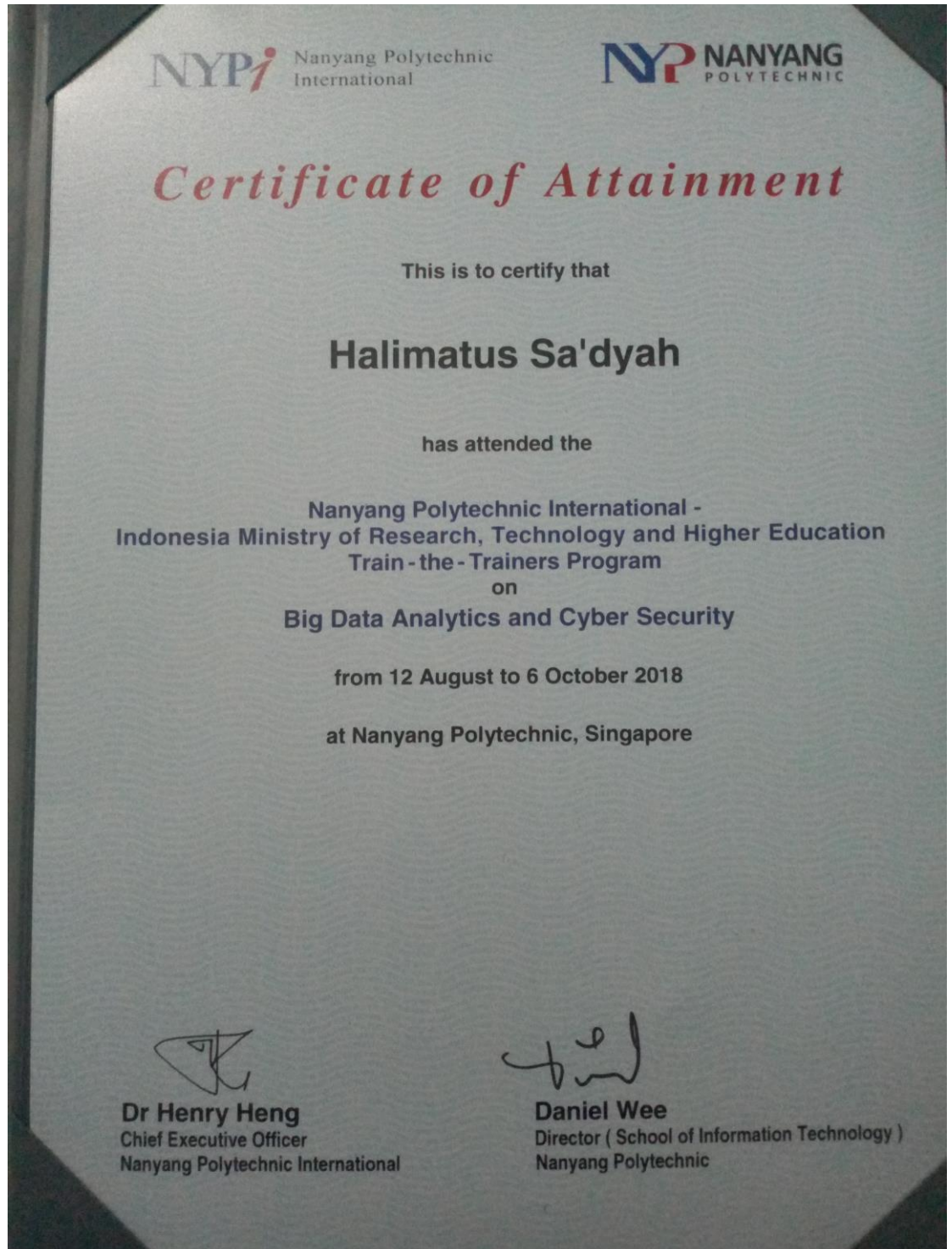
WebGoat



THREAT Software Dev



4. Surat-surat pendukung dari Politeknik/Perguruan Tinggi/Institute/College di Luar Negeri:
- a. Fotocopy Sertifikat



5. Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE



Halimatus Sa'dyah

Email : halimatus@pens.ac.id

PERSONAL INFORMATION

Date of birth : July 1, 1990

Citizenship : Indonesian

EDUCATION

Bachelor of Informatics in Informatics Engineering, 2008-2012, Sepuluh Nopember Institute of Technology. Advisor : Achmad Saikhu, S.Si., M.Kom

Master of Informatics in Informatics Engineering, 2011-2013, Sepuluh Nopember Institute of Technology. Advisor : Dr. Eng. Nanik Suciati, S.Kom., M.Kom. Co advisor: Diana Purwitasari, S.Kom., M.Sc.

RESEARCH INTEREST

Data Mining, Machine Learning, and Artificial Intelligence.

BACHELOR THESES

Event Log Classification of Enterprise Resource Planning Software Using Logistic Regression. (2012).

MASTER THESES

Layout Optimation of Sewing Pattern By Considering Harmony of Batik Using Modified Extended Local Search

PUBLICATION

Sa'dyah, H., Suciati, N., Purwitasari, D. 2013. Framework Optimalisasi Tata Letak Pola Busana pada Kain Batik dengan Mempertimbangkan Keserasian Motif. SCAN Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol VIII No 3.

Sa'dyah, H., Damastuti, F.A., Murdaningtyas, C.D., Astin, N., Nurindiyan, A.K. 2015. Augmented Reality and Its Future as Industry. Proceeding of 7th Indonesia International Conference of Innovation, Entrepreneurship, and Small Business. Eds: Dwi Larso et al. School of Business and Management – Institut Teknologi Bandung.

Sa'dyah H, Sarinastiti, W., Murdaningtyas, C.D. 2016. Social Media Mining As Added Value of Market Understanding. Indesignation 2016. Eds: Dwinita Larasati et al. Badan Ekonomi Kreatif.

Sarinastiti, W., Susanto, D., Sa'dyah, H., Noviyanti, V.D., Fauziza, Y.S.P., Ramadhan, R.R. 2016. Preliminary Market Research for Getuk Pisang Kediri Packaging Design with Data Mining. Indesignation 2016. Eds: Dwinita Larasati et al. Badan Ekonomi Kreatif.

Foto-foto kegiatan (akademik) yang penting dan relevan.

Sesi foto bersama dosen



Foto praktik di laboratorium

